

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULACAK HÂLİHAZIR HARİTA VE İMALAT HARİTALARININ ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yersel veya fotogrametrik yöntemler ile üretilerek, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne sunulan hâlihazır harita ile imalat haritası bilgilerinin üretimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; hâlihazır harita ile imalat haritası ve harita bilgilerinin üretilmesine, derlenmesine, analiz edilmesine, görselleştirilmesine, saklanmasına ve araziye uygulanmasına ilişkin teknik esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 11.12.2022 tarihli ve 32040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliğine dayalı olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

BDN (Bağımsız Denetleme Noktası): Yeryüzünde tesis edilen, koordinatları ve yüksekliği bu Yönergede belirlenen yöntemlerle oluşturulan ve veri işleme aşamasında dengelemeye tabi tutulmayan noktayı,

BN: Bakılan Noktayı,

DN: Durulan Noktayı,

ED50 (Avrupa Datumu-1950): Hayford elipsoidine ($a= 6378388.0$ m, $f=1/297.0$) dayalı datumu,

Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü,

GNSS (Global Navigation Satellite Systems): Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemlerini,

GZK: Gerçek Zamanlı Kinematığı,

Hâlihazır harita: Ruhsat veya hammadde üretim izin sahasında, mevcut topoğrafik durumunun ve yol, bina, şev gibi diğer detayların gösterildiği, koordinat ve yükseklik bilgilerini içeren 1:2.000, 1:1.000, 1:500 veya daha büyük ölçekteki sayısal haritayı,

ITRF (International Terrestrial Reference Frame): Uluslararası Yersel Referans Çerçevesini,

ITRF96: 1996 yılında güncellenmiş ITRF'yi,

İHA (İnsansız Hava Aracı): Üzerinde pilot bulunmaksızın, uzaktan İHA pilotu tarafından kumanda edilen veya otonom uçuş yapabilen hava aracını,

İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr (dâhil) - 4 kg aralığında olan İHA'yı,

İmalat haritası: Ruhsat veya hammadde üretim izin sahasında; maden üretimi yapılan ve yapılması planlanan ocak alanları ile stok, pasa, liç, atık, artık ve benzeri alanların gösterildiği, koordinat ve yükseklik bilgilerini içeren 1:2.000, 1:1.000, 1:500 veya daha büyük ölçekteki sayısal haritayı,

Ortofoto: Eğiklik, dönüklük gibi etkilerden arındırılmış hava fotoğraflarını,

PPK (Post-Processed Kinematic): Ölçüm Sonrası Kinematik değerlendirmeyi,

RTK (Real-Time Kinematic): Gerçek Zamanlı Kinematik değerlendirmeyi,

SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

SYM (Sayısal Yüzey Modeli): İnsan yapısı detaylar ve bitki örtüsü dâhil arazi yüzeyini temsil eden, çoğunlukla karesel düzenli bir grid yapıda veya düzensiz üçgensel formdaki yükseklik verisini,

TKGM: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

TM: Transversal Mercator projeksiyonunu,

TUSAGA-Aktif: Türkiye Ulusal Sabit GNSS Ağı-Aktif (GZK hizmeti veren GNSS Ağı),

UTM: Universal Transversal Mercator projeksiyonunu,

YDE: Yatay Açı/Düşey Açı/Eğik Mesafeyi,

YKN (Yer Kontrol Noktası): Yeryüzünde tesis edilen, koordinatları ve yüksekliği bu Yönergede belirlenen yöntemlerle oluşturulan ve veri işleme aşamasında dengelemeye tabi tutulan noktayı,

YMK: Yatay Mesafe/Kot farkını,

YÖA: Sayısal hava fotoğrafındaki bir pikselin yeryüzü üzerindeki karşılığını, ifade eder.

Haritalarda kullanılacak projeksiyon, datum ve yükseklik sistemleri

MADDE 5- (1) Genel Müdürlüğe ibraz edilen hâlihazır harita ve imalat haritaları, UTM Projeksiyon ED 50 Datum (6 derecelik) ve TM Projeksiyon ITRF 96 Datum (3 derecelik) sistemlerinde ve sayısal formatta olmalıdır.

(2) Haritalarda projeksiyon ve datum bilgileri tanımlanmış olmalıdır.

(3) Genel Müdürlük, gerekli gördüğü takdirde başka bir projeksiyon ve datum sistemi kullanabilir.

(4) Noktaların yükseklik değerleri Ortometrik ($H=h-N$) sistemde olmalıdır. Noktaların Elipsoit Yüksekliklerinin (h), Helmert Ortometrik Yükseklik (H) sistemine dönüşümü için gerekli hesaplama, Harita Genel Müdürlüğü tarafından <https://www.harita.gov.tr/> adresinde yayımlanan “Standart Paftalar İçin Datum Kayıklık Değerleri” kullanılarak yapılmalıdır. Ruhsat sahası hangi 1:25.000 ölçekli pafta sınırı içerisinde kalıyor ise o pafta numarasına göre elde edilen değer (N) ondülasyon değeri olarak kullanılmalıdır. Ruhsat alanının birden fazla 1:25.000 ölçekli pafta sınırı içerisinde kalması durumunda ise her bir paftanın (N) ondülasyon değeri bulunarak bu değerlerin aritmetik ortalaması alınmalı ve elde edilen değer (N) ondülasyon değeri olarak kullanılmalıdır. (Örn. J50a1 paftası için ondülasyon değerinin 25,45 m, J50a2 paftası için ondülasyon değerinin 25,49 m ve J50a3 paftası için ondülasyon değerinin 25,36 m olduğu kabul edilirse her üç paftayı kapsayan ruhsat sahası için kullanılacak (N) ondülasyon değeri $(25,45+25,49+25,36)/3=25,43$ m olarak alınmalıdır.)

Poligon noktaları ile YKN ve BDN’lerin tesisinde uyulacak esaslar

MADDE 6- (1) Ölçüme esas teşkil eden poligon noktaları, birbirini görecek ve en az 3 adet olacak şekilde tesis edilmelidir. Tesis edilecek her bir poligon noktası arasındaki mesafe en az 30 m olmalıdır. Bu noktalar tesis edilirken, ocak açılması planlanan bölgede ve ocak ilerleme yönünde olmamasına dikkat edilmeli, varsa yerli kaya, bina köşesi gibi yüzeylere kaybolmayacak şekilde tesis edilmelidir. Zeminde bahsi geçen şekilde sabit nokta tesis edilemiyorsa poligon betonu, çivisi veya boru kullanılarak bu standart mutlaka sağlanmalıdır. Tesis yapılan her bir poligon noktası en az 3 noktadan röperlenmelidir.

(2) GNSS tekniği ile poligon, YKN ve BDN gibi sabit noktaların konumları; statik, hızlı statik, kinematik veya gerçek zamanlı kinematik yöntemlerinden herhangi birisi ile belirlenebilir.

a) Statik ve hızlı statik gözlemlerde;

1) Uydu sayısı: En az 5 adet,

2) Uydu yükseklik açısı: 10° ,

3) Veri toplama aralığı: 10 saniye veya daha az,

4) Baz uzunluğu: En fazla 5 km,

5) Ölçüm Süresi: En az 10 dakika,

alınır. Ölçümler, en az iki referans noktasına dayalı yapılmalıdır. Hesaplanan noktanın konum doğruluğu yatayda ve düşeyde ± 8 cm (dâhil)’den daha iyi olmalıdır.

b) Ölçüm sonrası veya ölçüm esnasında poligon, YKN ve BDN gibi sabit noktalarının konumları kinematik yöntemlerle belirlenebilir. Her sabit nokta, aşağıdaki koşulları sağlayacak şekilde ve farklı zamanlarda en az iki oturum GNSS ölçümü yapılarak tesis edilir. İki oturumdan elde edilen iz düşüm koordinatları ve elipsoit yükseklikleri arasındaki farklar ± 7 cm (dâhil)'den fazla olamaz. Kinematik yöntemlerde;

- 1) Uydu sayısı: En az 5 adet,
 - 2) Uydu yükseklik açısı: 10° ,
 - 3) Veri toplama aralığı: 5 saniye veya daha az,
 - 4) Referans noktasına uzaklık: En fazla 5 km,
 - 5) Ölçüm süresi: Her noktada en az 10 epok,
 - 6) Oturumlar arası zaman: En az bir saat,
- alınır.

c) Sabit noktaların koordinatları; TUSAGA-Aktif sisteminde Ağ GZK yöntemiyle de belirlenebilir.

ç) TUSAGA-Aktif sisteminde sabit noktaların koordinatları; (d) bendinde belirtilen koşulları sağlayacak şekilde ve farklı zamanlarda en az iki GNSS oturumu ile belirlenir. İki oturumdan elde edilen iz düşüm koordinatları ve elipsoit yükseklikleri arasındaki farklar ± 7 cm (dâhil)'den küçük olmalıdır.

d) TUSAGA-Aktif Sisteminde Ağ GZK Yönteminde;

- 1) Düzeltme verileri alınırken kullanılabilecek teknik: VRS, FKP veya MAC,
 - 2) İlk faz başlangıç belirsizliği çözümü: Sabitlenmiş,
 - 3) Uydu sayısı: En az 5 adet,
 - 4) Uydu yükseklik açısı: 10° ,
 - 5) Veri toplama aralığı: Bir saniye,
 - 6) Ölçüm süresi: Her noktada en az 10 epok,
 - 7) Oturumlar arası zaman: En az bir saat,
- alınır.

(3) En az birer saat ara ile iki oturum şeklinde tesis edilen sabit noktalara ait veriler aynı iş dosyası içerisinde olmalı ve ayrıca RTK/GNSS ve TUSAGA-Aktif/GNSS yöntemleri ile tesis edilen sabit noktalara ait iş dosyaları ayrı ayrı oluşturulmalıdır.

Ölçüm ve haritalamaya ilişkin genel esaslar

MADDE 7- (1) Yersel yöntemlerle yapılacak ölçüm işlemleri, ölçme doğruluğu $\pm(7$ mm+7 ppm) (dâhil)'den daha yüksek doğruluklu elektronik uzunluk ölçerlerle yapılmalı, bu

ölçümlerde alet ve işaret yükseklikleri cm duyarlılığında belirlenmelidir. Doğrultular, yatay açı ölçme doğruluğu 7" (dâhil)'den daha yüksek cihazlarla ölçülmelidir.

(2) Elektronik uzunluk ölçerler ile yapılacak ölçümde kullanılan (DN/BN noktalar) poligon noktalarının isimleri, GNSS tekniği ile tesis edilen poligon noktalarının isimleri ile aynı olmalıdır. (Örn: GNSS ile tesis edilen poligon noktası isimleri P.1, P.2 ise Durulan Nokta P.1, Bakılan Nokta P.2 olarak seçilmelidir.)

(3) Yersel ölçüm işlemine başlamadan önce, istasyon noktası ile çıkış alınan/bağlanılan noktaya kontrol okuması yapılmalıdır. Durulan Nokta (DN) ve/veya Bakılan Nokta (BN) değiştiği takdirde de kontrol okuması yapılmalıdır. Yapılan kontrol okumasında okunan noktalar sırası ile 1_KNT, 2_KNT... olacak şekilde sıralı isimlendirilmelidir. Yapılan okuma sonucu koordinat değerleri arasındaki fark ± 5 cm'yi, kot değerleri arasındaki fark ise ± 7 cm'yi geçmemelidir. Geriden veya ileriden kestirme yönteminde de kontrol okuması zorunlu olup hata miktarı belirtilen bu değerleri geçmemelidir.

(4) TUSAGA-Aktif/GNSS yöntemi ile detay alımı yapılması hâlinde her bir detay noktasında en az 3 epok okuma yapılmalıdır.

(5) RTK/GNSS yöntemi ile sabit nokta tesis edilmesi hâlinde her bir sabit noktada en az 3 epok, detay alım yapılması hâlinde ise her bir detay noktasında en az 1 epok okuma yapılmalıdır.

(6) Detay alımı yapılırken, haritası üretilecek bölgedeki; ocak, pasa, liç ve stok gibi detaylara ait şev altı, şev üstü ve şev yüzeylerini temsil edecek sıklıkta nokta okuması yapılmalıdır.

(7) Şevli yüzeylerde, şev hattı ve şev yüzeyi ara okumaları 20 m'yi geçmeyecek şekilde yapılmalı ve alımı yapılan noktaların koordinat ve kotları cm hassasiyetinde olmalıdır. Bu noktalar, şev kırıkları ile karakteristik noktaları temsil etmeli ve düz hatlarda iki nokta arasındaki mesafe 20 m'yi geçmemelidir. Söz konusu noktalar esas alınarak oluşturulan üçgen modeldeki üçgenin kenarları 30 m'yi geçmemelidir.

(8) Alanın topoğrafik durumunun belirlenebilmesi için gereken desen ve karakteristik noktalar ölçülmelidir.

(9) Arazideki; yollar, dere yatakları, enerji nakil hatları, bina, tesis, şev vb. ile arazi eğiminin fazla olduğu ve/veya sık değiştiği bölümler için yeterli yoğunlukta detay alımı yapılmalı ve söz konusu detaylar harita üzerinde gösterilmelidir. Alımı yapılan detay noktaları arasındaki mesafe 20 m'yi geçmemelidir. Söz konusu noktalar esas alınarak oluşturulacak üçgen modeldeki üçgenin kenarları da 30 m'yi geçmemelidir.

(10) Ocak sahasındaki şevli yüzeylerden, üretim faaliyetine yönelik olmayan (yol şevi vb.) kısımlara harita üzerinde gerekli açıklama yazılmalıdır.

(11) Delme-çatlatma, elmas telle kesme ve zincirli kollu kesicilerle kesme gibi yöntemler kullanılarak blok üretimi yapılan ocak alanlarında yapılan ölçümlerde şev üstü ve şev altı noktaları, karakteristik noktalar ile diğer tüm detay noktaların alımı yapılmalı ve bu noktalar ocak geometrisini yansıtmalıdır.

(12) On birinci fıkrada belirtilen hususun; ters şev ve/veya şev önü pasa yığını gibi kısıtlayıcı faktörlerden ötürü sağlanamadığı durumlarda ve ayrıca ölçüm ve çizim yöntemine bağlı olarak oluşan zorunlu hâllerde şev altı hattını temsil eden noktalarda kısmi öteleme yapılabilir. Öteleme yapılması durumunda, bu noktalar hem orijinal hâli ile ve hem de öteleme yapılmış hâli ile haritada gösterilmelidir.

(13) İşletme faaliyet raporu ekinde verilecek olan imalat haritalarında, ocak ilerleme yönüne bağlı olarak, muhtemel çalışma alanlarını içerisine alacak ve ocak çalışma alanı sınırından en az 50 m mesafeyi kapsayacak şekilde ocak alanı sınırının dışında kalan bölge için de detay alımı yapılmalıdır.

(14) İşletme izni ve izin alanı genişletme taleplerinde, temdit talepli projelerde veya mevcut işletme izin alanı içerisinde farklı bir lokasyonda ocak açılmasının planlanması durumlarında hâlihazır haritası oluşturulan alan, termin planı yapılan alandan daha küçük olmamalıdır. Termin planı yapılan alanın 10 hektardan daha küçük olması hâlinde ise termin planı yapılan alanı kapsayacak ve 10 hektardan az olmayacak şekilde hâlihazır harita oluşturulmalıdır. Üretim faaliyetleri devam eden sahalardaki ölçüm işlemi, haritanın Genel Müdürlüğe ibraz edildiği tarihten önceki en fazla 1 (bir) aylık zaman aralığında yapılmış olmalıdır. Yer altı üretim yöntemi ile çalışma yapılacak sahalarda için, ocak ağzı ve nefeslik gibi yer üstü ile bağlantısı olan alanlar için 1 hektardan az olmamak üzere ve ayrıca pasa, stok, karot sahası ve geçici tesis alanları için hâlihazır harita oluşturulmalıdır.

(15) On dördüncü fıkra kapsamında haritası oluşturulacak bölgenin kar örtüsü ile kaplı olması veya sık ağaçlık, ormanlık, çalılık olması nedeni ile harita oluşturmaya engel durum bulunması hâlinde bu Yönerge ekinde yayımlanan taahhütnameler ibraz edilmelidir.

(16) Hammadde üretim izin taleplerinde, talep alanının tamamı için hâlihazır harita oluşturulmalıdır.

(17) İşletme izin taleplerinde, hammadde üretim izin taleplerinde veya temdit talepli projelerde, ruhsat alanında önceki dönemlerde çalışılmış ocak var ise mevcut ocak alanlarına ait imalat haritası ile on dördüncü fıkra kapsamında oluşturulan hâlihazır harita ibraz edilmelidir.

(18) Haritada gösterilen; nokta, çizgi, alan, yazı ve semboller öznitelik verisine ve bu Yönerge ekinde yayımlanan tabaka yapısına uygun şekilde oluşturulmalıdır.

(19) Genel Müdürlüğe, işletme faaliyet raporu ekinde verilecek imalat haritaları ile ilgili olarak 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili yönetmeliklerdeki hükümler saklı kalmak kaydı ile aşağıda belirlenen esaslar geçerlidir.

a) Ocak sahasının imalat ölçümünün, ait olduğu takvim yılı kapandıktan sonra yapılması esastır.

b) Takvim yılı kapanmadan, sahada üretim faaliyetlerinin sonlandırılması ya da yıl sonuna kadar ara verilmesi hâlinde takvim yılının kapanması beklenmeden ölçüm yapılabilir.

c) (a) bendinde belirtilen şartın kar muhalefeti nedeni ile sağlanamaması hâlinde, 1 Kasım tarihinden önce olmamak kaydı ile ocak sahasının ölçümü yapılabilir. Bu durumda, ölçüm yapıldıktan sonra sahada üretim faaliyetlerinin devam etmesi hâlinde, ölçümün yapıldığı tarih ile takvim yılı sonuna kadar sahadan yapılan üretim miktarı, işletme faaliyet raporunun “Üretim Bilgileri Açıklaması” bölümünde ve imalat haritası üzerinde açıklama olarak yazılmalıdır.

ç) Bir sonraki takvim yılında ölçüm yapılması hâlinde takvim yılının başladığı tarihten itibaren ölçümün yapıldığı tarihe kadar geçen süre içerisinde sahadan yapılan üretim miktarı, işletme faaliyet raporunun “Üretim Bilgileri Açıklaması” bölümünde ve imalat haritası üzerinde açıklama olarak yazılmalıdır.

(20) Ölçüme ait sayısal harita, ham data verisi, uçuşa ait fotoğraflar vb. veriler en az 5 (beş) yıl süre ile muhafaza edilmeli ve Genel Müdürlükçe istenmesi hâlinde ibraz edilmelidir.

(21) Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde ölçüm cihazlarına ait kalibrasyon raporlarının ibrazını isteyebilir.

Yer altı ölçümlerinde uyulacak esaslar

MADDE 8- (1) Beşinci, altıncı ve yedinci maddelerde belirlenen genele şamil esaslar, yer altı ölçüm yöntemi için de geçerlidir. Bunun yanında, yer altı ocak ölçümlerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir.

a) Ocak içerisindeki ana ve ara poligonlar; tavana veya galeri yan yüzeylerine, sağlam kayaç üzerine kalıcı olacak şekilde tesis edilmelidir. Noktaların tesis edileceği zemin ve tahkimat yüzeyinin sağlam olması gereklidir. Bu noktalar, desandri/galeri yan yüzeyine ve/veya tavana, madencilik faaliyetlerinden etkilenmeyecek, deforme olmayacak ve kaybolmayacak şekilde tesis edilmelidir.

b) Poligon noktaları, yer altı işletme şekillerine göre; ana ve ara poligonlar şeklinde tesis edilmeli, ölçüm işlemi de yer altı açıklıkları boyunca tesis edilen ana veya ara poligon dizileri yardımıyla yapılmalıdır.

c) Elektronik uzunluk ölçer veya teodolit ile ölçüm yapılamayan durumlarda asma pusula ölçüsü yapılmalıdır. Asma pusula ile ölçüm yapılması hâlinde, gerçek kuzey ile manyetik kuzey arasındaki sapma değeri (İSA) pusula ölçü karnesine yazılmalıdır.

ç) Pusula ölçüleri, demir cevherinde ve demir/çelik tahkimatlı alanlarda yapılmamalıdır.

d) Ana poligonlar; yer altında ana nakil yolları, havalandırma yolları/boşlukları ve ana galeriler gibi alanlarda tesis edilmelidir. Ara poligonlar ise ana poligon noktalarını sıklaştırmada, detay alımında, küçük galeri ve yer altı boşluklarının ölçümünde ve bu alanlardaki değişimlerin belirlenmesinde, üretim alanlarında işletmenin sürekli değişen durumunun ortaya konması için ayaklarda ve panolarda oluşturulan ve tavan/tabán yolları boyunca tesis edilen poligon dizilerinden oluşmalıdır.

e) Tesis edilen poligon noktaları arasındaki mesafe mümkün olduğunca uzun tutulmalı ve noktaların tesis edildiği yüzeyin (taban, tavan, galeri yan yüzeyi) kotları kullanılmalıdır.

f) Ana ve ara poligon geçkileri, yeryüzünden bağlantı ölçümleri ile kontrollü şekilde oluşturulmalıdır.

g) Yüzeyde tesis edilecek poligon noktalarının tesisinde, bu Yönergede belirlenen konum ve yükseklik doğrulukları ile ölçüm esaslarına uyulmalıdır.

ğ) İmalat alanları, panolar, yıl bazında çalışma alanları, cevher kalınlığı, cevher eğimi ve dalım yönü, cevher isimleri, taban kotları, günlük/haftalık/aylık bazda ölçüm yapılması durumunda ölçüm tarihleri gösterilmelidir.

h) Baca ağzı, bekleme barajları, kapalı barajlar, su ve taş tozu barajları, elektrik ve basınçlı hava ile çalışan cihazlar, ocak içi enerji hattı, hava yönleri, tali havalandırma hattı, hava kapıları, karakol, emici/üfleleyici pervaneler, ana ve alternatif kaçış yönleri, yaşam hattı, acil toplanma yerleri, nakliyat (vinç, bant, konveyör, adi oluk), sensör grubu, su cebi, pasa alanı, stok alanı, ilkyardım odası, haberleşme (telefon/diafon/telsiz), yangın söndürücüler, hava ölçüm istasyonları, OFK istasyonları ilgili harita üzerinde gösterilmelidir.

ı) Yer altı imalat haritalarındaki cevher ve kat isimlendirmesinde, çalışma bölgesindeki isimlendirme kullanılmalıdır.

i) İmalat haritalarında; desandri, fere, başyukarı, baş aşağı gibi eğimli sürülen galerilerin eğim değerleri derece olarak eğim yönünde gösterilmelidir.

j) Yer altı açıklıklarında bulunan tüm kırık (kavşak, dönemeç) noktalarına, uzun ve düz açıklıklarda ise belirli aralıklarla taban kotları okunmalı ve haritada gösterilmelidir. Dikey

açıklıklarda ise baş ve dip kotları ile birlikte bağlı oldukları kat isimleri de haritada gösterilmelidir.

k) Fiili olarak açık olan bölgeler düz çizgi, üretim planlanan bölgeler kesikli çizgi, desandri, başyukarı ve fereler noktalı kesik çizgi ile gösterilmelidir. Fiili olarak açık olan bölgeler ile projelendirilen açıklıkların üst üste gelmesi durumunda en üst kotta bulunan kısımlar düz çizgi, kesişim yerlerinde alt kotta kalan açıklıklar ise kesikli çizgi ile gösterilmelidir. Çok sayıda kesişim olması hâlinde ilgili bölge uygun doğrultuda kesit alınarak gösterilmelidir.

İHA sistemleri ile yapılan ölçümlerde uyulacak genel esaslar

MADDE 9- (1) Genel Müdürlüğe, Sayısal Fotogrametrik Harita üreten gerçek veya tüzel kişiler, SHGM tarafından yayımlanan İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatında (SHT-İHA) belirtilen kurallara riayet etmekle yükümlüdürler.

(2) Harita üretimi esnasında; askeri yasak bölgeler, askeri bina ve tesisler, cezaevi, akaryakıt depoları ve istasyonları, silah/fişek fabrika ve depoları gibi kritik tesis ve varlıkların bulunduğu alanlarda, yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanan gizlilik kurallarına uyulmalıdır. Ayrıca kışla, bina ve tesislere ilişkin detaylar yer almamalı ve isimlendirme yapılmamalıdır.

(3) İHA kullanıcısının (harita mühendisi ya da harita teknikeri), asgari İHA 0 Ticari Pilot Sertifikası bulunmalıdır.

(4) Harita yapımında, asgari aşağıda belirtilen özellikleri haiz hava araçları kullanılmalıdır.

a) Hava fotoğrafı çekiminde kullanılan kamera, sabit odak uzaklığına sahip olmalıdır.

b) Görüntü yürümesini engelleyecek yazılımsal ya da donanımsal çözümler bulunmalıdır.

c) Hava fotoğrafı çekiminde kullanılan kamera, balıkgözü tipi objektife sahip olmamalıdır.

ç) Hava fotoğrafı çekiminde en az 20 MP çözünürlüklü kamera kullanılmalıdır.

d) Hava fotoğrafı çekiminde, mümkün olduğunca RTK/PPK alıcı/anten kiti bulunan İHA sistemleri kullanılmalıdır.

(5) YKN ve BDN tesisinde aşağıda belirtilen standartlar sağlanmalıdır.

a) RTK/PPK özelliği bulunan İHA'lar ile uçuş yapılması hâlinde; uçuş planı yapılan alanda, uçuş planının her bir blok köşesi ve kırık noktasında en az 1 adet YKN tesis edilmeli ve bu YKN'ler arasındaki mesafe en fazla 1.000 m olmalıdır. Bununla birlikte uçuş planı yapılan alanın 50 hektar (dâhil)'dan daha küçük olması durumunda alanın yaklaşık orta noktasında en

az 1 adet, 50 hektardan büyük olması durumunda ise homojen dağılımda en az 3 adet YKN tesis edilmelidir.

b) (a) bendinde belirtilen husus, RTK/PPK özelliği bulunan İHA'ların Fixed modda uçuş yapması ya da PPK yöntemi ile çözümleme yapılması hâlinde geçerlidir. Fixed modda uçuş yapılmaması veya PPK yöntemi ile çözümleme yapılmaması durumunda ise (c) bendinde belirlenen esaslara uyulmalıdır.

c) RTK/PPK özelliği bulunmayan İHA'lar ile uçuş yapılması hâlinde; uçuş planı yapılan alanda, uçuş planının her bir blok köşesi ve kırık noktasında en az 1 adet, alan içerisinde de homojen dağılımda en az 3 adet YKN tesis edilmeli ve tesisi yapılan YKN'ler arası mesafe en fazla 250 m olmalıdır. Topoğrafyanın ani değişim gösterdiği (50 m veya daha fazla kot farkı olan) bölgelerde 250 m'lik yatay mesafe şartına bağlı kalmaksızın ilave YKN tesis edilmelidir.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan YKN tesisi şartlarını sağlamakla birlikte, uçuş planı yapılan alanın içerisinde ve homojen dağılımda en az 2 adet BDN tesis edilmeli ve BDN'ler tesis edilirken, proje sahasına homojen dağılmış olan YKN'lere mümkün olduğunca eşit mesafede olacak şekilde planlama yapılmalıdır.

YKN ve BDN tesisindeki hava işaretlerinin esasları

MADDE 10- (1) Ağı oluşturan noktalar hava işaretleri şeklinde tesis edilmelidir.

(2) Noktaların konum ve yükseklik doğrulukları bu Yönergede belirlenen standartlarda olmalıdır.

(3) Hava işaretleri, uçuş yüksekliği ve zemin rengine bağlı olarak (koyu zemin üzerine açık, açık zemin üzerine koyu renk) merkezdeki çapı 20 cm olan daire ya da 20x20 cm'lik kare, bu dairenin/karenin 20 cm uzağında, kanatların eni 20 cm boyu 40 cm olan dikdörtgen şekilde hazırlanmalıdır. Hava işareti tesisinde, merkezdeki daire ya da karenin etrafında en az iki kanat olacak şekilde tesis yapılmalıdır.

(4) Hava işaretleri, gökyüzü görüşü açık alanlara yapılmalı, işaretler en az 60°'lik bir görüş açısına sahip olmalı, bu görüş konisi içinde bina, ağaç gibi herhangi bir engel bulunmamalı, engel bulunması durumunda engel yüksekliğinin bir buçuk katı ötesine işaretleme yapılmalıdır.

Sayısal fotogrametrik harita ve ortofoto üretimindeki esaslar

MADDE 11- (1) Hava fotoğraflarının yer örnekleme aralığı en fazla 7 cm olmalıdır.

(2) Boyuna bindirme oranı en az %80, enine bindirme oranı en az %60 olmalıdır.

(3) Sayısallaştırmada kullanılacak olan yoğun nokta bulutu çözünürlüğü çalışma sahasındaki detayları temsil edecek seviyede olmalıdır.

(4) **(Değişik: 04/11/2025-2025530393)** Ortofoto çözünürlüğü en fazla 7 cm, SYM çözünürlüğü en fazla 14 cm olmalı ve SYM üretiminde sadece nokta bulutu verisi kullanılmalıdır.

(5) BDN'lere gelen hataların karesel ortalaması, yatayda ve düşeyde en fazla 7 cm olmalıdır.

(6) Görüntü alımlarının bulutsuz ve güneşli bir havada (gölge boyunun en az olduğu zaman aralığında) yapılması gerekmektedir. Alımı yapılacak alanda kar örtüsü olmamalıdır. Geniş yapraklı ağaçların çok yoğun olduğu alanlarda ise yaprakların oluşmadığı ya da döküldüğü mevsimlerde alım yapılmalıdır.

(7) Detay ölçümünde kullanılacak stereo modellerde YÖA ölçütlerini sağlamayan hava fotoğrafları kullanılmamalıdır.

(8) Detay ölçümlerinde, arazi yüzeyinin, hava fotoğraflarından net bir şekilde tespit edilemediği durumlarda yersel bütünlemeye gidilmelidir.

Sayısal haritalar ve bu haritalar ile birlikte ibraz edilecek dosyalar

MADDE 12- (1) Belirlenen esaslara göre üretilecek haritalarda, bu Yönerge ekinde yayımlanan tabaka yapısı, sembololoji ve ölçü karneleri kullanılmalıdır.

(2) Sayısal harita, .dxf formatında ve dosyanın oluşturulduğu orijinal formatta ibraz edilmelidir.

(3) Projeksiyon ve datum dönüşümleri için bölgesel dönüşüm parametresi kullanılmalı ve kullanılan dönüşüm parametresi, 26.6.2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen esaslara uygun olmalıdır. GNSS cihazlarına yüklenecek yazılımlar ile veya doğrudan dönüşüm yapan programlar aracılığı ile projeksiyon ve datum dönüşümü yapılmamalıdır.

(4) Ölçüm işleminin elektronik uzunluk ölçerler ile yapılması durumunda, ölçüme ait ham data verisi veya iş dosyası ile YDE veya YMK dosyası ibraz edilmelidir.

(5) TUSAGA-Aktif/GNSS veya RTK/GNSS yöntemlerinden herhangi birisi ile sabit nokta tesis edilmesi veya alım yapılması durumunda; tesis edilen nokta veya alım yapılan noktalara ait verileri içerir ham data dosyası (.rw5, .raw, .mjf vb. formatlar) ile TKGM formatındaki excel dosyası ibraz edilmelidir.

(6) Teodolit veya pusula ölçü karnesini oluşturan değerler bu Yönerge ekinde yayımlanan formatta doldurularak ibraz edilmelidir.

(7) İHA sistemleri ile harita ve harita bilgilerinin üretilmesi hâlinde;

a) Dengelenmiş dış yöneltme parametreleri,

b) Sayısal Yüzey Modeli (SYM), (.tif formatında),

c) Nokta Bulutu (.las veya .laz formatında),

ç) YKN ve BDN'lere ait; ham data dosyası, koordinat ve kot özet çizelgesi (.txt, excel vb.),

d) Dengeleme Raporu (YÖA, YKN ve BDN'lere ait bilgiler, kamera kalibrasyon bilgileri gibi uçuşa ait bilgiler),

e) Sayısal ortofoto görüntüler (.tif ve .ecw formatları ile .kml ya da .kmz formatındaki veri),

f) PPK veri işleme raporu ve düzeltilmiş fotoğraf orta nokta koordinatlarına ait text dosyası (PPK yöntemi ile çözümleme yapılması durumunda),

g) İHA kullanıcısının ticari pilot sertifikası,

ibraz edilmelidir.

Dosya tesliminde kullanılacak klasör yapısı ve içerikleri

MADDE 13- (1) Genel Müdürlüğe ibraz edilecek harita ve diğer verilere ait klasör yapısı aşağıda belirlenen standartlarda olmalıdır.

a) Yersel ölçüm yöntemi ile üretilen haritalar için;

1_CIZIM: “1_CIZIM” adlı klasör içerisinde, aşağıda örneklendirildiği şekilde isimlendirilmiş, TM Projeksiyon ITRF 96 Datum (3 derecelik) ve UTM Projeksiyon ED 50 Datum (6 derecelik) sistemlerinde hazırlanmış sayısal haritalar bulunmalıdır.

Aynı ölçüm bölgesine ait birden fazla dosya ibraz edilen alanlarda klasör isimlendirmesi 1, 2, 3... olarak sıralı şekilde oluşturulmalıdır. Sicil numarası olan sahalar için sicil numarası, sicil numarası olmayan sahalar için erişim numarası ile isimlendirme yapılmalıdır.

Örn:

20052680_halihazir_ed50_6.dxf	3062556_imalat_ed50_6.dxf	999909828_halihazir_ed50_6.dxf
20052680_halihazir_ed50_6.ncz	3062556_imalat_ed50_6.ncz	999909828_halihazir_ed50_6.ncz
20052680_halihazir_itrf_3.dxf	3062556_imalat_itrf_3.dxf	999909828_halihazir_itrf_3.dxf
20052680_halihazir_itrf_3.ncz	3062556_imalat_itrf_3.ncz	999909828_halihazir_itrf_3.ncz

Total Station/Elektronik Uzunluk Ölçer ile ölçüm yapılmış ise;

2_TS_HAM_DATA: “2_TS_HAM_DATA” adlı klasör içerisinde, ölçüm yapılan cihazın marka ve modeli metin belgesi (text dosyası) içerisinde belirtilmelidir.

Ölçüme ait ham data verisi veya iş dosyası ile YDE veya YMK dosyası (kullanılan cihazın, marka ve modeline göre oluşturduğu ham data dosya formatı) klasör içeriğinde Sicil/Erişim No_tstation isimlendirmesi şeklinde bulunmalıdır.

Birden fazla aynı tip cihaz kullanılması durumunda isimlendirme, Sicil/Erişim No_tstation_1, 2, 3... şeklinde sıralı olarak yapılmalıdır.

Örn:

topcon_gpt7500.txt (cihazın marka ve modeli) 20052680_tstation.gts7 (ham data dosyası) 20052680.yde_20052680.ymk (YDE/YMK)
--

Teodolit veya pusula ile ölçüm yapılmış ise;

3_OLCU_KARNESI: “3_OLCU_KARNESI” adlı klasör içerisinde, Teodolit veya pusula ile ölçüm yapılması hâlinde, bu Yönerge ekinde yayımlanan şablona uygun şekilde düzenlenmiş ölçü karnesi bulunmalıdır.

Örn:

20052680_teodolit.xls (teodolit ölçü karnesi) 20052680_pusula.xls (pusula ölçü karnesi)
--

GNSS/RTK ile ölçüm yapılmış ise;

4_GNSS_HAM_DATA: “4_GNSS_HAM_DATA” adlı klasör içerisinde, ölçüm yapılan cihazın marka ve modeli metin belgesi (text dosyası) içerisinde belirtilmelidir. Ölçüme ait ham data verisi ve ham data verisinden oluşturulan excel formatındaki dosya ile text formatındaki (bu Yönergeye uygun olarak tesis edilen ve projede kullanılan (kesin) poligon değerleri bulunmalıdır.

Birden fazla aynı tip cihaz kullanılması durumunda isimlendirme Sicil/Erişim No_gps_1, 2, 3... şeklinde sıralı olarak yapılmalıdır. Nirengi veya pilyeden çıkış alınması durumunda, oluşturulan bir text dosyası içerisinde bu husus belirtilmelidir. Söz konusu nirengi/pilyeye ait ITRF 96 Datum (3 derecelik) koordinat değerleri bilinmiyorsa ED 50 Datum (3 derecelik) veya ED 50 Datum (6 derecelik) sistemlerdeki koordinat değerleri ile birlikte nirengi/pilyeden bu Yönergede belirlenen standartlarına göre okunan ITRF 96 Datum (3 derecelik) sistemdeki koordinat değerleri de .pdf formatında bu klasör içerisinde bulunmalıdır.

Örn:

topcon_hipersr.txt (cihazın marka ve modeli) 20052680_gps.mjf (ham data dosyası) 20052680_xls (TKGM formatında oluşturulmuş excel dosyası) 20052680_kesinpol.txt (kesin poligon değerlerine ait txt dosyası)

5_DONUSUM_PARAMETRESI: “5_DONUSUM_PARAMETRESI” adlı klasör içerisinde, ITRF 96 Datum (3 derecelik) sistemden ED 50 Datum (3 derecelik) sisteme veya ED 50 Datum (3 derecelik) sistemden ITRF 96 Datum (3 derecelik) sisteme dönüşüm için kullanılan .dns formatındaki bölgesel dönüşüm parametresi bulunmalıdır.

Örn:

bala_itrf_ed50.dns bala_ed50_itrf.dns
--

6_HESAP: “6_HESAP” adlı klasör içerisinde, YDE veya YMK dosyası, kesin poligon hesabı text dosyası, poligon okuma değerleri, geriden kestirme hesabı ve ayrıca geriden kestirme yapılarak koordinatı belirlenen istasyon noktasına ait koordinat ve kot bilgilerini içeren text dosyası bulunmalıdır.

Örn:

20052680_tstation.yde 20052680_tstation.ymk 20052680_kesinpol.txt (kesin poligon değerlerine ait txt dosyası)

b) İHA sistemleri ile üretilen haritalar için;

1_CIZIM: “1_CIZIM” adlı klasör içerisinde, aşağıda örneklendirildiği şekilde isimlendirilmiş, TM Projeksiyon ITRF 96 Datum (3 derecelik) ve UTM Projeksiyon ED 50 Datum (6 derecelik) sistemlerinde hazırlanmış sayısal haritalar bulunmalıdır.

Aynı ölçüm bölgesine ait birden fazla dosya ibraz edilen alanlarda klasör isimlendirmesi 1, 2, 3... olarak sıralı şekilde oluşturulmalıdır. Sicil numarası olan sahalar için Sicil Numarası, Sicil numarası olmayan sahalar için Erişim Numarası ile isimlendirme yapılmalıdır.

Örn:

20052680_halihazir_ed50_6.dxf 20052680_halihazir_ed50_6.ncz 20052680_halihazir_itrf_3.dxf 20052680_halihazir_itrf_3.ncz
--

3062556_imalat_ed50_6.dxf 3062556_imalat_ed50_6.ncz 3062556_imalat_itrf_3.dxf 3062556_imalat_itrf_3.ncz
--

999909828_halihazir_ed50_6.dxf 999909828_halihazir_ed50_6.ncz 999909828_halihazir_itrf_3.dxf 999909828_halihazir_itrf_3.ncz
--

2_DIS_YONELTME: “2_DIS_YONELTME” adlı klasör içerisinde .txt formatındaki dış yöneltme parametrelerini içeren dosya bulunmalıdır.

Örn:

20052680_dis_yoneltme.txt

3_SYM: “3_SYM” adlı klasör içerisinde .tif formatındaki sayısal yüzey modeli dosyası bulunmalıdır.

Örn:

20052680_sym.tif

4_NOKTA_BULUTU: “4_NOKTA_BULUTU” adlı klasör içerisinde .las veya .laz formatındaki nokta bulutu dosyası bulunmalıdır.

Örn:

20052680_nokta_bulut.las
20052680_nokta_bulut.laz

5_YKN_BDN: “5_YKN_BDN” adlı klasör içerisinde; poligon, YKN ve BDN noktalarının tesisinde kullanılan cihazın marka ve modeli, metin belgesi (text dosyası) içerisinde belirtilmelidir. Nokta tesisine ait ham data verisi ve ham data verisinden elde edilen TKGM formatındaki dosya, klasör içeriğinde bulunmalıdır.

Örn:

topcon_hipersr.txt (cihazın marka ve modeli)
20052680_gps.mjf (ham data dosyası)
20052680_xls (TKGM formatında oluşturulmuş excel dosyası)
20052680_kesinpol.txt (YKN ve BDN kesin değerlerine ait txt dosyası)

6_DENGELEME_RAPORU: “6_DENGELEME_RAPORU” adlı klasör içerisinde yapılan dengeleme işlemine ait .pdf formatındaki dosya bulunmalıdır.

Örn:

20052680_dengeleme.pdf

7_DONUSUM_PARAMETRESI: “7_DONUSUM_PARAMETRESI” adlı klasör içerisinde, ITRF 96 Datum (3 derecelik) sistemden ED 50 Datum (3 derecelik) sisteme veya ED 50 Datum (3 derecelik) sistemden ITRF 96 Datum (3 derecelik) sisteme dönüşüm için kullanılan .dns formatındaki bölgesel dönüşüm parametresi bulunmalıdır.

Örn:

bala_itrf_ed50.dns
bala_ed50_itrf.dns

8_ORTOFOTO: “8_ORTOFOTO” adlı klasör içerisinde .tif ve .ecw formatlarındaki dosyalar ile .kml ya da .kmz formatındaki dosyalardan birisi bulunmalıdır.

Örn:

20052680_ortofoto.tif 20052680_ortofoto.ecw 20052680.kml 20052680.kmz
--

9_VERI_ISLEME_RAPORU:“9_VERI_ISLEME_RAPORU” adlı klasör içerisinde PPK yöntemi ile çözümleme yapılması durumunda oluşan .txt, .xlsx, .pdf vb. formattaki rapor ile düzeltilmiş fotoğraf orta nokta koordinatlarına ait text dosyası bulunmalıdır.

Örn:

veri_isleme.pdf

10_SERTİFİKA: “10_SERTİFİKA” adlı klasör içerisinde İHA kullanıcısının İHA 0 Ticari Pilot Sertifikasının bir örneği bulunmalıdır.

Örn:

sertifika.pdf

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge 1/5/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü yürütür.

Ekler:

	Yönergenin Yürürlüğe Konulduğu Genel Müdür Olurunun	
	Tarihi	Sayısı
	26/03/2025	2025150415
	Yönergede Değişiklik Yapan Yönergelerin Genel Müdür Olurlarının	
	Tarihi	Sayısı
1.	04/11/2025	2025530393